

Лабораторная работа № 7. Учёт физических параметров сети

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

Задание

1. Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий `msk-donskaya-sw-1` и `msk-pavlovskaya-sw-1` на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

Выполнение лабораторной работы

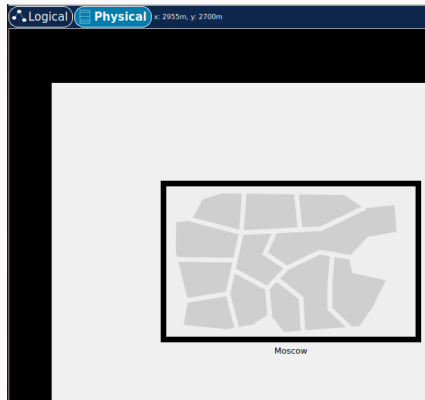


Рис. 1: Присвоенное название города в физической области

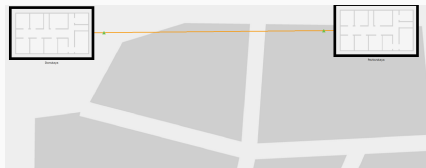


Рис. 2: Здания Donskaya и Pavlovskaya

Замена соединения

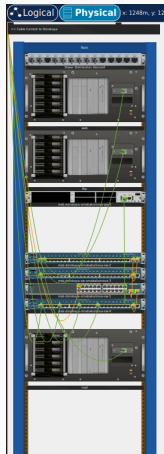


Рис. 3: Серверное помещение Donskaya

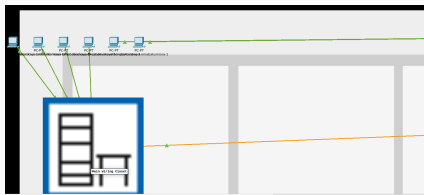


Рис. 4: Оконечные устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1

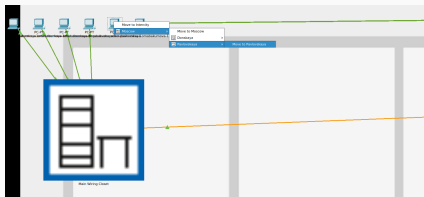


Рис. 5: Перемещение оконечных устройств с помощью Move

```
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/11 ms

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
```

Рис. 6: Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1(успех)

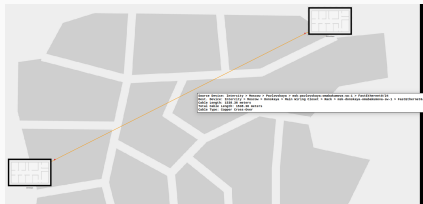


Рис. 7: Размещение на расстоянии более 1000 м

```

Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1>
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

msk-donskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
```

Copy

Рис. 8: Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1 (неудача)

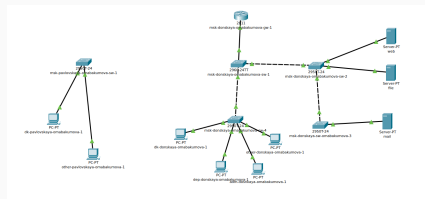


Рис. 9: Удаление соединения между коммутаторами

Замена соединения

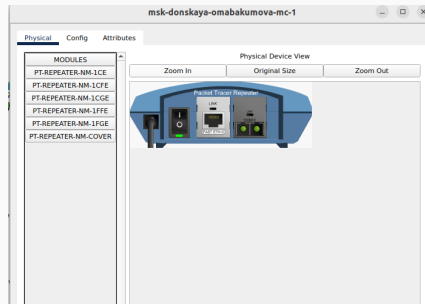


Рис. 10: Настройка модуля для msk-donskaya-omabakumova-mc-1

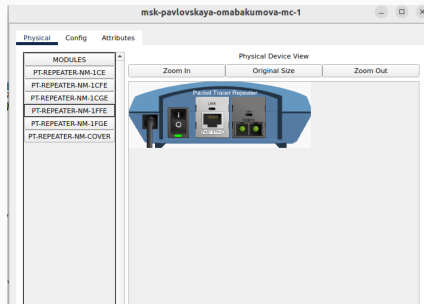


Рис. 11: Настройка модуля для msk-pavlovskaya-omabakumova-mc-1

Замена соединения

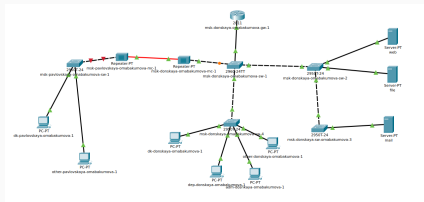


Рис. 12: Итоговая схема с повторителями

Замена соединения

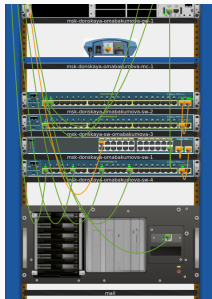


Рис. 13: Перемещение msk-pavlovskaya-mc-1, остался только msk-donskaya-mc-1

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-omabakumova-sw-1>enable
Password:
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/16 ms

msk-donskaya-omabakumova-sw-1#
```

Рис. 14: Пингование коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1(успех)

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учла физические параметры сети.